

PREMIUM EMLAK PLATFORMU

Hazal Muti Real Estate

Sistem Kullanım & Güncelleme Kılavuzu

Hazırlanma: 10 Mayıs 2026

hazalmuti.com • admin.hazalmuti.com • api.hazalmuti.com

BAŞLANGIÇ

İçindekiler

01	Genel Bakış
02	Sistem Mimarisi
03	Tamamlanan Özellikler
04	Admin Paneli — Hızlı Başlangıç
05	Panel (Dashboard)
06	İlanlar Yönetimi
07	Talepler (Inquiries)
08	Randevular (Takvim)
09	Sohbet (AI + Manuel Kayıt)
10	AI Yardımcı
11	Push Bildirimler
12	Ayarlar (Web Sayfaları, Mail Şablonu)
13	Güvenlik & Profil
14	Web Sitesi (Ziyaretçi Tarafı)
15	Sistem Güncelleme — VPS Deploy
16	Yedekleme & Felaket Kurtarma
17	Yol Haritası
18	Destek & İletişim

BÖLÜM 01

Genel Bakış

Hazal Muti Real Estate, tek broker odaklı premium bir emlak platformudur. Sistem üç bileşimden oluşur: ziyaretçilere yönelik halka açık web sitesi, sadece Hazal'a özel admin paneli ve her ikisini besleyen API. Tüm sistem, küçük bir emlak teknoloji şirketi seviyesinde tasarlanmıştır.

Üç uygulama

Web Sitesi	hazalmuti.com — ziyaretçilerin gördüğü halka açık site. İlanlar, galeri, blog/medya, hakkında, iletişim. Tamamen TR/EN çift dilli.
Admin Panel	admin.hazalmuti.com — Hazal'ın tek başına kullandığı yönetim paneli. Şifre + 2FA korumalı.
API	api.hazalmuti.com — her iki uygulamanın da konutunu arka uç. Veritabanı, kimlik doğrulama, AI servisleri, push, e-posta, dosyalar.

Tasarım felsefesi

- Premium ve sade** — altın rengi (#D4B36A) detaylar, Cormorant Garamond başlık, koyu gri metin.
- İki dilli (TR/EN)** — sağ üstte TR/EN butonu; tüm site içerikleri, ilan açıklamaları, blog yazıları çift dilli.
- Mobil öncelikli** — drawer menü tam ekran, kartlar 4:5 oran, dokunmaya uygun.
- Tek broker** — multi-agent değil. Hazal'ın markası ve kişisel sunumu öne çıkar.
- AI destekli** — sanal danışman widget'i, ilan açıklaması üretimi, fiyat önerisi, e-posta taslağı.

BÖLÜM 02

Sistem Mimarisi

Sistem üç bağımsız uygulama olarak yapılandırılmıştır. Her biri kendi domaininde çalışır ve birbirinden bağımsız güncellenebilir.

UYGULAMA	TEKNOLOJİ	URL	PORT
api	NestJS 11 + Postgres + Redis	api.hazalmuti.com	3001
web	Next.js 16 + Tailwind v4	hazalmuti.com	3002
admin	Next.js 16 + Tailwind v4	admin.hazalmuti.com	3003

Veri akışı

- Web sitesi → API:** ziyaretçi 'iletişim formu' doldurduğunda → API'ya gider → admin'e push bildirim.
- Admin → API:** Hazal yeni ilan eklediğinde → API → veritabanı → web sitesinde anında görünür.
- AI Concierge → API:** ziyaretçi widget'ta yazdığında → OpenAI üzerinden cevap → /chat'te kayıtlı görünür.
- Push bildirim:** yeni talep, randevu hatırlatma → Hazal'ın telefonuna anlık bildirim.

Yedekli yapı

Web sitesi geçici olarak çökse bile admin paneli ve API çalışmaya devam eder. API çökmedikçe veriler kaybolmaz. Postgres ve Redis VPS'te native servis olarak çalışır (Docker yalnızca yerel geliştirme için kullanılır).

BÖLÜM 03

Tamamlanan Özellikler

Bugüne kadar hayata geçirilenler:

Web Sitesi (Ziyaretçi)

- Anasayfa: hero, video showcase, öne çıkan ilanlar, hakkında teaser, iletişim
- İlanlar listesi: filtre, sıralama, akıllı arama, akıllı ipucu
- İlan detay: galeri, harita, broşür PDF indir, paylaş
- Galeri sayfası: örnek daire fotoğrafları (37 görsel, 4:5 kart oranı)
- Medya/Blog: TR/EN ayrı başlık ve özet
- Hakkında, iletişim sayfaları
- Favorilerim, kararlaştır
- Dijital kartvizit /v
- AI Sanal Danışman widget'i
- Tam çift dilli (TR/EN) — anlık dil değişimi

Admin Panel

- Login + 2FA + Google OAuth
- İlan yönetimi (CRUD, fotoğraf upload, broşür otomatik üretim)
- Talepler kutusu (web formu, AI sohbet, manuel kayıt)
- Randevu takvimi (multi-source view)
- Sohbet sekmesi: AI sessions + manuel telefon/e-posta/diğer kayıt
- AI Yardımcı: ilan açıklaması, fiyat önerisi, e-posta taslağı, belge analizi
- Push bildirim (kendi telefonuna test gönderimi dahil)
- Ayarlar: Web sayfaları CMS, e-posta şablonu, marka renkleri
- Güvenlik (Audit log)
- Profil + 2FA yönetimi
- Saatlik hatırlatma cron'u

API & Altyapı

- JWT + 2FA + Google OAuth kimlik doğrulama
- Postgres veritabanı (Prisma ORM)
- Redis cache & queue
- Socket.io canlı bildirim
- OpenAI entegrasyonu (concierge, ilan üretimi, analiz)
- S3 uyumlu dosya yükleme (görsel, broşür)
- PM2 ile production çalıştırma, CyberPanel reverse proxy, Let's Encrypt SSL

BÖLÜM 04

Admin Paneli — Hızlı Başlangıç

Giriş

Tarayıcıdan **admin.hazalmuti.com** adresine git. E-posta ve şifre ile giriş yap, ardından telefonundaki Authenticator uygulamasından 6 haneli kodu gir. Tarayıcıyı kapatıp açtığında oturum açık kalır (30 gün).

İlk giriş kontrol listesi

- **Profil** sekmesinden adın, telefonunu, profil fotoğrafın güncelle.
- **Ayarlar** → **Web Sayfalar**'ndan anasayfa metinlerini TR ve EN olarak yaz.
- **Ayarlar** → **E-posta şablonu**'ndan otomatik yanıt metnini düzenle.
- **Push** sekmesinden tarayıcı bildirimlerine izin ver, test gönderimi yap.
- **İlanlar** sekmesinden ilk ilan ekle (en az 5 fotoğraf öner).

Sol menü düzeni

■	Panel	Genel istatistikler, son talepler, randevular
■	İlanlar	Tüm ilanlar — ekle, düzenle, sil, yayından kaldır
■	Talepler	Web formu, AI sohbet, manuel kayıt — hepsi tek yerde
■	Randevular	Takvim görünümü — Google Calendar ile senkron
■	Sohbet	AI sessions + manuel telefon/e-posta konuşma kaydı
■	AI Yardımcı	Açıklama, fiyat önerisi, e-posta taslağı, belge analizi
■	Push	Bildirim ayarları, test gönderim
■	Ayarlar	Web sayfaları CMS, e-posta şablonu, marka, dil
■	Güvenlik	Giriş geçmişi, denetim kayıtları

BÖLÜM 05

Panel (Dashboard)

Panel, admin'e ilk girdiğinde gördüğün ana ekrandır. Buradan günlük durumu hızlıca görürsün.

Görüntülenen kartlar

- **Bugünkü randevular** — bugün için planlanan görüşmeler
- **Yeni talepler** — son 24 saatte gelen iletişim formu / AI sohbet talepleri
- **Aktif ilan sayısı** — yayında olan toplam ilan
- **Bu ay yapılan görüşmeler** — manuel + AI dahil
- **Son aktiviteler** — kim ne yaptı kronolojik liste

İpucu: Sağ üstteki bildirim çanına tıklayarak okunmamışları görebilirsin. Her karta tıklayınca ilgili sekmeye yönlenirsin.

BÖLÜM 06

İlanlar Yönetimi

Yeni ilan ekleme

Sol menüden **İlanlar** → sağ üstte + **Yeni İlan** butonu. Açılan formda:

- Bağlılık (TR)** ve **Bağlılık (EN)** — her iki dil için ayrı yaz. EN boş bırakılırsa TR fallback olur ama EN ziyaretçilerine TR gösterilir.
- Açıklama (TR/EN)** — uzun açıklama, çift dilli.
- Şehir, ilçe, mahalle** — adres bilgileri.
- Fiyat, oda sayısı, m², kat, bina yaşı**.
- Fotoğraflar** — sürükleyip bırak ile yükle. İlk fotoğraf **kapak** olur. En az 5 fotoğraf önerilir.
- Etiketler** — örn 'Deniz manzaralı', 'Eğilimli', 'Site içi' (filtre için kullanılır).
- Durum** — Yayında / Taslak / Yayımdan kaldırılmış.

AI ile ilan açıklaması üretmek

Form açarken üst kısmında **AI ile yaz** butonu var. Birkaç anahtar kelime (örn: 'deniz manzaralı, 3+1, 140m², Bodrum') gir → AI sana TR ve EN açıklaması üretir. Beğenmezsen 'Yeniden üret' ile başka bir varyant alabilirsin.

Önemli: AI'nın ürettiği metni mutlaka okuyup kişiselleştir. Hiçbir AI çıktısı kontrolden geçmeden yayına çıkmaz.

Broşür PDF üretimi

İlan kaydedildikten sonra detay sayfasında **Broşür İndir (PDF)** butonu çıkar. Bu butona basınca otomatik olarak premium tasarımlı, fotoğraflı, fiyatlı bir PDF üretilir. Müşteriye e-posta ile gönderebilir veya WhatsApp'tan paylaşabilirsin. Web sitesindeki ilan detay sayfasında ziyaretçi de aynı broşürü indirebilir.

Fotoğraf düzenleme & silme

- İlan düzenleme ekranında fotoğrafların üzerine gel → sürükleyerek yeniden sırala.
- İlk sıradaki fotoğraf otomatik **kapak** olur (listede ve sosyal medyada görünür).
- Sağ üstteki çöp kutusu ikonuna tıklayarak sil.

BÖLÜM 07

Talepler (Inquiries)

Tüm gelen talepler tek bir kutuda toplanır: web sitesindeki iletişim formu, AI sanal danışmandan yönlendirilen sohbetler ve senin manuel girdiğin telefon kayıtları.

Talep kaynakları

Web Formu	Ziyaretçi 'İletişim' veya 'İlan detay' formundan yazdığında otomatik düşer.
AI Sohbet	Sanal Danışman widget'ında ziyaretçi yazdığında. Tüm konuşma geçmişi kayıt altına alınır.
Manuel	Telefon, e-posta veya WhatsApp'ta konuştuğun müşteriyi sen elle ekleyebilirsin.

Talebi işleme

- Talebe tıkla → tam detay açılır (müşteri bilgisi, mesaj, ilan referansı).
- Durum etiketi:** Yeni / İşlemde / Beklemede / Kazanıldı / Kaybedildi.
- Not ekle** — kendi notlarını yazabilirsin (müşteri görmez).
- Randevu oluştur** butonu — talebi takvime aktarır.
- E-posta yanıtla** — admin içinden taslak hazırlayıp gönderebilirsin.

Manuel kayıt eklemek

Sağ üstte + **Manuel Kayıt** butonu. Telefon, e-posta veya 'diğer' seçeneği. Müşteri adı, kanal, kısa not gir → kayıt olur. Bu kayıtlar /chat'te de görünür.

BÖLÜM 08

Randevular (Takvim)

Takvim sekmesi tüm randevu, görüşme ve hatırlatmaları tek görünümde toplar. Çoklu kaynak (multi-source) görünümü destekler — yani Google Calendar bağlandıysa oradaki etkinlikler de aynı takvimde görünür.

Randevu oluşturma

- Bir saat dilimine tıklarla — randevu formu açılır.
- Müşteri adı, telefon, ilan referansı (opsiyonel), açıklama gir.
- Saat ve süre seç (varsayılan 30 dk).
- Hatırlatma seç: 1 saat / 1 gün önce push bildirim alın.

Saatlik hatırlatma cron'u

Sistem her saat başı çalışan bir cron job'a sahiptir. Önümüzdeki saat içinde randevun varsa otomatik push bildirim gelir. Geçmiş randevular için takip hatırlatması (örn '3 gün önce konutun, dön') AI Yardımcı tarafından üretilir.

Görünümler

- **Gün** — saatlik detay
- **Hafta** — varsayılan
- **Ay** — uzun vadeli planlama
- **Liste** — tüm yaklaşan etkinlikler düz liste

BÖLÜM 09

Sohbet (AI + Manuel Kayıt)

Sohbet sekmesi, web sitesindeki Sanal Danışman widget'ından gelen tüm AI konuların ve senin elle eklediğin telefon/e-posta görüşmelerini aynı yerde toplar. Her ziyaretçi ayrı bir **session** olarak kaydedilir.

İki sekme

- **AI** — web sitesinden Sanal Danışman'a yazılan tüm konular. Mesaj geçmişi, ziyaretçi IP/lokasyon, hangi ilana baktı.
- **Manuel** — telefon, e-posta veya WhatsApp'ta sen elle eklediklerin.

Manuel kayıt ekleme

Sağ üstte + **Manuel Kayıt** butonu. Açılan dialog'da kanal seç (Telefon / E-posta / Diğer), müşteri adı, telefon/e-posta, kısa konuşma özeti gir. Kayıt anında listeye düşer.

İpucu: Müşteri seni telefonla aradığında, konuşma sonrası 30 saniyeni ayır ve manuel kayıt aç. Hangi ilana baktıklarını ve dön söylediğini buraya yaz. Bu sayede ileride 'kimdi bu, ne istemişti' diye unuturken kayıt elinde olur.

BÖLÜM 10

AI Yardımcı

AI Yardımcı, OpenAI üzerinden çalışan ve sana özel emlak işlerinde yardımcı olan asistandır. Sol menüden AI Yardımcı'ya tıkla. Önceden tanımlı 'tools' (araçlar) seçeneklerden yararlanabilir veya serbest soru sorabilirsin.

Hazır araçlar

İlan açıklaması yaz

Anahtar kelime → TR + EN profesyonel açıklama

Fiyat önerisi

Mahalle, m², özellikler → piyasa kararlaştırılabilir fiyat aralığı

E-posta taslağı

Müşteri durumu → otomatik kibar yanıt taslağı

Belge analizi

Tapu, sözleşme PDF yükle → AI özetler ve önemli maddeleri çıkarır

Pazarlama metni

İlan başlığı + sosyal medya postu / WhatsApp mesajı

İlan kararlaştır

İki ilan seç → AI artı/eksi kararlaştırma yapar

Önemli: AI'nın ürettiği her metni — özellikle fiyat ve sözleşme yorumlarını — kendi profesyonel bilgilenle gözden geçirip onayla. AI bir asistan, karar verici değil.

BÖLÜM 11

Push Bildirimler

Yeni talep geldiğinde, randevu yaklaştığında veya kritik bir olay olduğunda telefonuna anında bildirim gelir. Bunun için bir defalık tarayıcıdan izin vermen gerekir.

İlk kurulum

- Sol menüden **Push** sekmesi.
- Bildirimleri Etkinleştir** butonuna tıkla.
- Tarayıcı 'admin.hazalmuti.com bildirim göndermek istiyor' sorar → **Evet** ver.
- Test gönderim butonuyla cihazna anlık bildirim gelmesini dene.

Hangi olaylar bildirim üretir?

- Web sitesinden yeni iletişim formu
- AI sanal danışmana yeni mesaj (yüksek niyetli müşteri)
- Randevu hatırlatma (1 saat / 1 gün önce)
- Kritik sistem uyarıları (örn API down, disk dolmak üzere)

Mobilde: iPhone Safari için 'Ana Ekran Ekle' yapıp PWA olarak açtığında push çalışır. Android Chrome'da doğrudan çalışır.

BÖLÜM 12

Ayarlar (Web Sayfalar & Mail)

Web Sayfalar CMS

Anasayfa, hakkımda, iletiim gibi sayfaların metinleri kodda sabit değil — admin'den düzenlenebilir. Her metin için **TR** ve **EN** alanı vardır. EN boş kaldıysa o sayfa İngilizce ziyaretçilere yine TR olarak görünür (mutlaka EN'i de yaz).

- **Anasayfa hero:** ana başlık, alt yazı, eyebrow (üst çizgi)
- **Hakkımda teaser:** anasayfada görünen kısa biyografi
- **Hakkımda sayfası:** tam biyografi, eğitim, deneyim
- **İletiim:** telefon, e-posta, ofis adresi, çalışma saatleri
- **SEO:** her sayfa için meta title, description, OG image

E-posta şablonu

Müşteriden talep geldiğinde otomatik gönderilen 'aldık, döneceğiz' yanıtı buradan düzenlenir. TR ve EN ayrı şablon. {{name}}, {{listing}} gibi değişkenler kullanabilirsiniz.

Marka & Görünüm

- Logo değişimi (PNG/SVG yükle)
- Profil fotoğrafı (anasayfada ve dijital kartvizitte)
- Sosyal medya linkleri (Instagram, LinkedIn, WhatsApp)
- Başlık fontunu Cormorant Garamond olarak sabit, vurgu rengi #D4B36A altın

BÖLÜM 13

Güvenlik & Profil

Profil

- Ad, soyad, e-posta, telefon
- Profil fotoğrafı
- Kısa biyografi (web sitesi 'hakkında' bağlantısı)
- Şifre değiştir
- Tercih edilen dil (admin paneli için TR/EN)

İki Faktörlü Doğrulama (2FA)

Hesabın güvenli için 2FA **zorunlu**. Kurulumunda Google Authenticator, 1Password veya Authy uygulaması yükle, QR kodu tara, 6 haneli kod ile başla. Telefonun çalınrsa **yedek kodlar** (10 adet tek kullanımlık) güvenli yere kaydet.

Audit Log (Denetim Kaydı)

Sol menüden **Güvenlik** sekmesi. Sisteme her giriş, her ilan değişikliği, her silme işlemi burada IP, tarih ve kullanıcı bilgisi ile kayıtlıdır. Şüpheli bir giriş gördüğünde şifreni hemen değiştir ve oturumlardan çıkış yap.

Güvenlik altın kuralı: Şifre + 2FA kodu kimseyle paylaşma. Anthropic / Hazal Muti / Google personeli sana asla bu bilgileri sormaz.

BÖLÜM 14

Web Sitesi (Ziyaretçi Tarafı)

Ziyaretçilerin gördüğü hazalmuti.com sitesi tamamen TR/EN çift dillidir. Sağ üstte TR/EN butonu — tıklanıldığında tüm sayfa anında dil değiştirir.

Sayfalar

/ — Anasayfa — hero, video showcase, öne çıkan ilanlar, hakkında teaser, iletişim

/ilanlar — Tüm ilanlar — filtre, arama, sıralama

/ilanlar/[slug] — İlan detay — galeri, harita, broşür PDF, paylaş

/galeri — Örnek daire fotoğrafları

/medya — Blog & medya yazıları (TR/EN)

/hakkimizda — Hazal Muti biyografi, sertifika, deneyim

/iletisim — Form, telefon, e-posta, harita

/v — Dijital kartvizit (telefonu okuyana paylaşmak için)

/favorilerim — Ziyaretçinin beğendiği ilanlar (cihazda saklanır)

/karsilastir — İki ilan yan yana karşılaştırma

Sanal Danışman widget'

Tüm sayfaların sağ alt köşesinde altın renkli sohbet butonu var. Tıklanıldığında AI sanal danışman açılır. Ziyaretçi soruların cevapları, ilanları önerir, gerekirse talep oluşturur. Tüm konular admin → /chat → AI sekmesinde görünür.

BÖLÜM 15

Sistem Güncelleme — VPS Deploy

Sistemde bir güncelleme yapıldığında (Claude bir değişiklik commit edip main'e push ettiyse), bu değişikliklerin canlıya yansması için VPS'te birkaç komut çalıştırılması gerekir.

VPS yolları

API	/var/www/hazal/api
Web	/var/www/hazal/web
Admin	/var/www/hazal/admin

Web sitesini güncelle

```
cd /var/www/hazal/web && git pull && yarn build && pm2 restart hazal-web
```

Admin paneli güncelle

```
cd /var/www/hazal/admin && git pull && yarn build && pm2 restart hazal-admin
```

API güncelle

```
cd /var/www/hazal/api && git pull && yarn install && yarn prisma:migrate && yarn build && pm2 restart hazal-api
```

Önemli: Veritabanı değiştiğinde (migration var ise) yarn prisma:migrate komutu zorunludur. Atlandı API başlatılırken hata verir.

Servis durumunu kontrol et

```
pm2 status
```

Üç servisin de **online** görünmesi gerekir: hazal-api, hazal-web, hazal-admin. Loga bakmak için: `pm2 logs hazal-web --lines 50`

BÖLÜM 16

Yedekleme & Felaket Kurtarma

Veriler iki katmanda korunur: VPS üzerinde otomatik gece yedekleri ve döküman depolamaya haftalık kopyalar. Felaket senaryolarına karşı net bir kurtarma planı vardır.

Otomatik yedekler

- **Postgres** — her gece 03:00'te pg_dump ile /var/backups/hazal/ altına yedek
- **Yüklenen dosyalar** — /var/www/hazal/api/uploads dizini haftalık tar.gz
- **Son 14 gün** — VPS üzerinde tutulur. Sonra silinir.
- **Haftalık off-site** — S3'e veya Backblaze'e şifreli upload (3 ay saklı)

Manuel yedek alma

ssh ile VPS'e bağlan ve şu komutu çalıştır:

```
pg_dump -U hazal hazal_db | gzip > /var/backups/hazal/manual-$(date +%Y%m%d-%H%M).sql.gz
```

Geri yükleme

Felaket durumunda yedekten dönüş için (DİKKAT — mevcut veriler silinir):

```
gunzip -c /var/backups/hazal/{dosya}.sql.gz | psql -U hazal hazal_db
```

Test et: Ayda bir kez staging ortamında yedeklerin gerçekten geri yüklenebildiğini kontrol et. 'Yedeği var ama kurtarılamıyor' senaryosu en kötüsüdür.

BÖLÜM 17

Yol Haritası

Genel kapsam ~180 özellik, bugün itibarıyla %30+ hayata geçti. Önümüzdeki dönemde:

Yakın vadeli (Faz 2)

- **Web canlı sohbet widget'** — ziyaretçi ile gerçek zamanlı yazışma (AI'ya alternatif olarak)
- **E-posta mirror** — Gmail kutuna gelenleri admin'de de görme
- **Belgeler modülü** — sözleşme şablonları (3 hazır, daha fazlası eklenecek)
- **Sanal tur (Virtual Tour)** — 360° fotoğraflar desteği

Orta vade (Faz 3)

- **CRM derinleştirme** — müşteri yaşam döngüsü, segmentasyon
- **Komisyon takibi** — gelir/gider raporları
- **Harita üzerinde POI** — okul, market, otobüs durağı yakınıları
- **Mobil uygulama** — iOS + Android native

Uzun vade (Faz 4+)

- Ekip moduna geçiş (multi-agent)
- Kiracı portalı
- Otomatik fiyat tahmini ML modeli
- Marketplace entegrasyonu (Sahibinden, Hepsiemlak)

BÖLÜM 18

Destek & İletişim

Sistem üzerinde değişiklik veya destek talebi

Bir özellik eklemek, hata gidermek, içerik yenilemek istediğinde Claude'a şu şekilde talep edebilirsin:

- **Açık ve net** talep et — örn 'anasayfa hero alt yazısını TR/EN değiştir'
- Acil sorunlar için ekran görüntüsü paylaş
- Yeni özellik istiyorsan hangi sayfada nasıl çalışmasını istediğini anlat
- Değişiklik canlıya çıktığında VPS deploy komutlarını çalıştırmayı unutma (Bölüm 15)

Hata raporlama

Bir sorunla karşılaştığında: 1) Tarayıcı konsolunu (F12) aç, 2) hata mesajını kopyala, 3) hangi sayfada hangi adında olduğunu yaz, 4) ekran görüntüsü ekle.

hazalmuti.com • **admin.hazalmuti.com** • **api.hazalmuti.com**

Bu doküman sistemle birlikte güncellenir. En son sürüm her zaman repo kökündedir.